LATVIJAS UNIVERSITĀTE
FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE
MATEMĀTIKAS NODAĻA

MAĢISKIE POLIMONDI UN TO ĪPAŠĪBAS

MAĢISTRA DARBS

Autors: **Elīna Buliņa**
Studenta apliecības Nr.: eb12030
Darba vadītājs: prof. Dr. math. Andrejs Cibulis

RĪGA 2018

Anotācija

Darbā pētītas plaknes figūras – maģiskie polimondi. Iegūti vairāki rezultāti par šādu polimondu laukumu ekstremālajām vērtībām, kā arī maģisko polimondu eksistences nepieciešamais un pietiekamais nosacījums. Uzrādīta perfektu polimondu praktiska konstrukcija jebkuram malu skaitam $n = 8k - 2$.

Atslēgas vārdi: laukums, maģiskie polimondi, perfektie polimondi, polimondi.

Abstract

In this paper plane shapes – magic polyiamonds are examined. Several results about extremal values of polyiamond area have been obtained, as well as the necessary and sufficient condition of existence of magic polyiamonds has been obtained. Practical construction of perfect polyiamonds has been presented for every number of edges $n = 8k - 2$.

Keywords: area, magic polyiamonds, perfect polyiamonds, polyiamonds.

Satura rādītājs

Anotācija 2
Abstract 3
Ievads 5
1. Minimālie un maksimālie polimondi 7
1.1. Minimālie polimondi 7
1.2. Maksimālie polimondi 8
2. Maģiskie polimondi 13
3. Perfektie polimondi 16
4. Maģisko polimondu laukuma vērtības 21
Nobeigums 27
Izmantotās literatūras saraksts 28
Pielikumi 29

Ievads

Maģistra darbā ir turpināta bakalaura darba tēma par maģiskajiem daudzstūriem.

Ar **maģiskajiem daudzstūriem** saprot tādus n-stūrus, kuriem malu garumi ir dažādi naturāli skaitļi no 1 līdz n, un kuru malas iet pa režģa līnijām. Atšķirībā no tā, kādu režģi – kvadrāta vai trīsstūra – aplūko, rodas divu tipu daudzstūri, kuri pieder attiecīgi polimino vai polimondu klasei. Definēsim šos jēdzienus.

Plaknes figūru sauc par **polimino**, ja tā sastāv no vienības kvadrātiem, kas pievienoti viens otram pa vesela garuma malām. Ja polimino sastāv tieši no n kvadrātiem, to sauc par ***n*-mino**, Pirmos sešus n-mino sauc attiecīgi par monomino, domino, trimino, tetramino, pentamino un heksamino. Analoģiski definē polimondus un n-mondus.

Plaknes figūru sauc par **polimondu**, ja tā sastāv no regulāriem vienības trijstūriem, kas pievienoti viens otram pa vesela garuma malām. Ja polimonds sastāv tieši no n trīsstūriem, to sauc par ***n*-mondu**. Pirmos sešus n-mondus sauc attiecīgi, par monomondu, dimondu, trimondu, tetramondu, pentamondu un heksamondu.

Ja daudzstūra (polimino vai polimonda) visi malu garumi, sākot ar vienu virsotni iet pēc kārtas augošā vai dilstošā secībā, tad tādu daudzstūri sauc par **perfektu**.

Klasisks avots par polimino ir Solomona Golomba grāmata [1], kas tulkota vairākās valodās. Vēl par polimino ir minamas divas grāmatas [2], [3], bet par polimondiem, cik zināms, pagaidām nav atsevišķu grāmatu, bet ir publikācijas, piemēram, [4], [5].

Atzīmēsim, ka maģiskie polimondi eksistē visiem $n \geq 5$, bet maģiskajiem polimino šī īpašība neizpildās, maģiskajiem polimondiem ir cits nepieciešamais un pietiekamais nosacījums, kurš ir minēts autores publikācijā [6] un izvērsti izklāstīts maģistra darba 2. nodaļā. Maģisko polimino eksistences nepieciešamais un pietiekamais nosacījums ($n = 4k$) tika iegūts bakalaura darbā [7].

Darbā sniegts ieskats par to, kas ir minimālie un maksimālie polimondi, kur ar **minimālo** vai **maksimālo polimondu** attiecīgi saprot tādu polimondu, kuram ir vismazākā vai vislielākā laukuma vērtība fiksētam perimetram. Darbā galvenā uzmanība ir pievērsta tieši maksimālajiem polimondiem. Interesanti, ka maksimālajiem polimondiem ir seši veidi, par tiem var gūt informāciju, piemēram šādos avotos [8], [9], [10]. Makimālos polimondus pētījuši arī skolēni savos zinātniski-pētnieciskajos darbos (ZPD) [9], [11]. Darbā [9] ir aizgūta ideja no [10] par to, kā konstruējami maksimālie polimondi uzdotam perimetram, bet tajā nav jaunu matemātisku rezultātu. Interesanta un maz pētīta ir problēma par maģisko polimondu laukumu maksimālajām vērtībām. Šajā tēmā pirmos rezultātus ir guvuši Rīgas 92. vidusskolas skolēni Edvards Jānis Rečickis un Aleksandrs Jakovļevs, kuri ar savu ZPD [11] ne tikai

guvuši augstāko novērtējumu Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā konferencē matemātikas sekcijā, bet arī tikuši izvirzīti uz Eiropas līmeņa konkursu "European Union Contest For Young Scientists" [12]. Maģistra darba ietvaros maksimālo laukumu noteikšanai ir izstrādāta datorprogramma datorvalodā Object Pascal. Ar tās palīdzību (pagaidām) ir atrasti visi maksimālie polimondi fiksētam perimetram, ja polimonda malu skaits nepārsniedz 9.

Pētot uzdevumus, kas saistīti ar maģiskajiem polimondiem (n-stūriem) var ievērot, ka laukumiem saglabājas paritāte, proti, polimondiem gan laukums (vienības trīsstūru skaits), gan perimetrs abi vienlaicīgi ir vai nu pārskaitļi vai arī nepārskaitļi. Šī rezultāta elegants pierādījums ir dots 1. nodaļā.

Darbā ir uzrādītas divas maģisko polimondu iegūšanas konstrukcijas. Viena no tām dod maģisko polimondu fiksētam malu skaitam n, $n \geq 5$, bet otra dod perfektu polimondu, ja $n = 8k - 2$.

Darbs satur piecus pielikumus, kuros ir uzrādīti maģiskie polimondi 'lielam' malu skaitam, proti, n = 23, 24, 25, 26. Piektajā pielikumā dots datorprogrammas kods.

Darbs satur 45 attēlus un 17 literatūras avotus, kas sakārtoti atsaukšanās secībā.

1. Minimālie un maksimālie polimondi

Šajā nodaļā sīkāk aplūkoti minimālie un maksimālie polimondi (daudzstūri) ar fiksētu perimetru P.

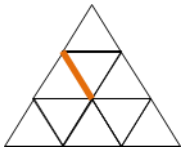
1.1. Minimālie polimondi

Minimālo polimondu problēma, vispārīgi runājot, nav tik sarežģīta kā maksimālo polimondu problēma, tomēr tā nav triviāla.

Ja $P = 3, 4$ un 5, minimālais un maksimālais polimonds sakrīt, jo šādam perimetram ir tikai viens atbilstošais polimonds, sk. 1.1.att..

1.1. attēls. Maksimālie polimondi ar P = 3, 4 un 5

Minimālo polimondu problēmai, ja $P \geq 6$, ir vairāk nekā viens atrisinājums. Lai polimondam būtu vismazākais laukums, tam jāsastāv no pēc iespējas mazāk regulāriem vienības trijstūriem. Līdz ar to, tas nozīmē, ka minimālajam polimondam iekšējo malu (sk., 1.2. att.) skaits būs vismazākais.

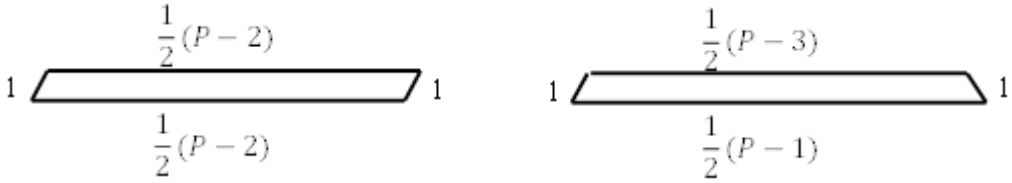


1.2. attēls. Viena no polimonda iekšējām malām

Piemēram, ja P = 6, tad ir trīs minimālie polimondi, sk. 1.3. att..

1.3. attēls. Trīs miniālie 6-stūri

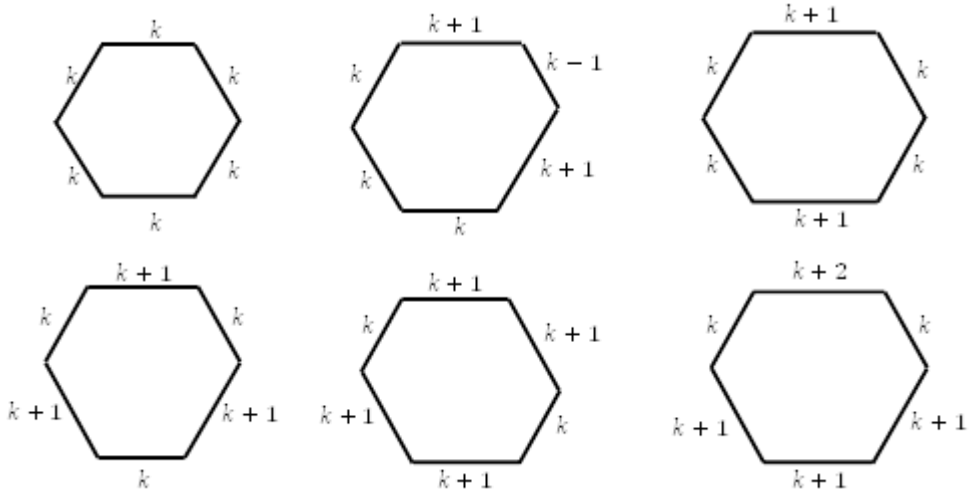
Perimetra vērtībai pieaugot, pieaug arī minimālo polimondu skaits. Viens no minimālo polimondu veidiem ir paralelograms ar malu garumiem 1 un $\frac{1}{2}(P-2)$, kad P ir pāra, un trapece ar sānu malām 1 un pamatiem $\frac{1}{2}(P-1)$ un $\frac{1}{2}(P-3)$, ja P- nepāra, sk. 1.4. att..



1.4. attēls. Minimālie polimondi

1.2. Maksimālie polimondi

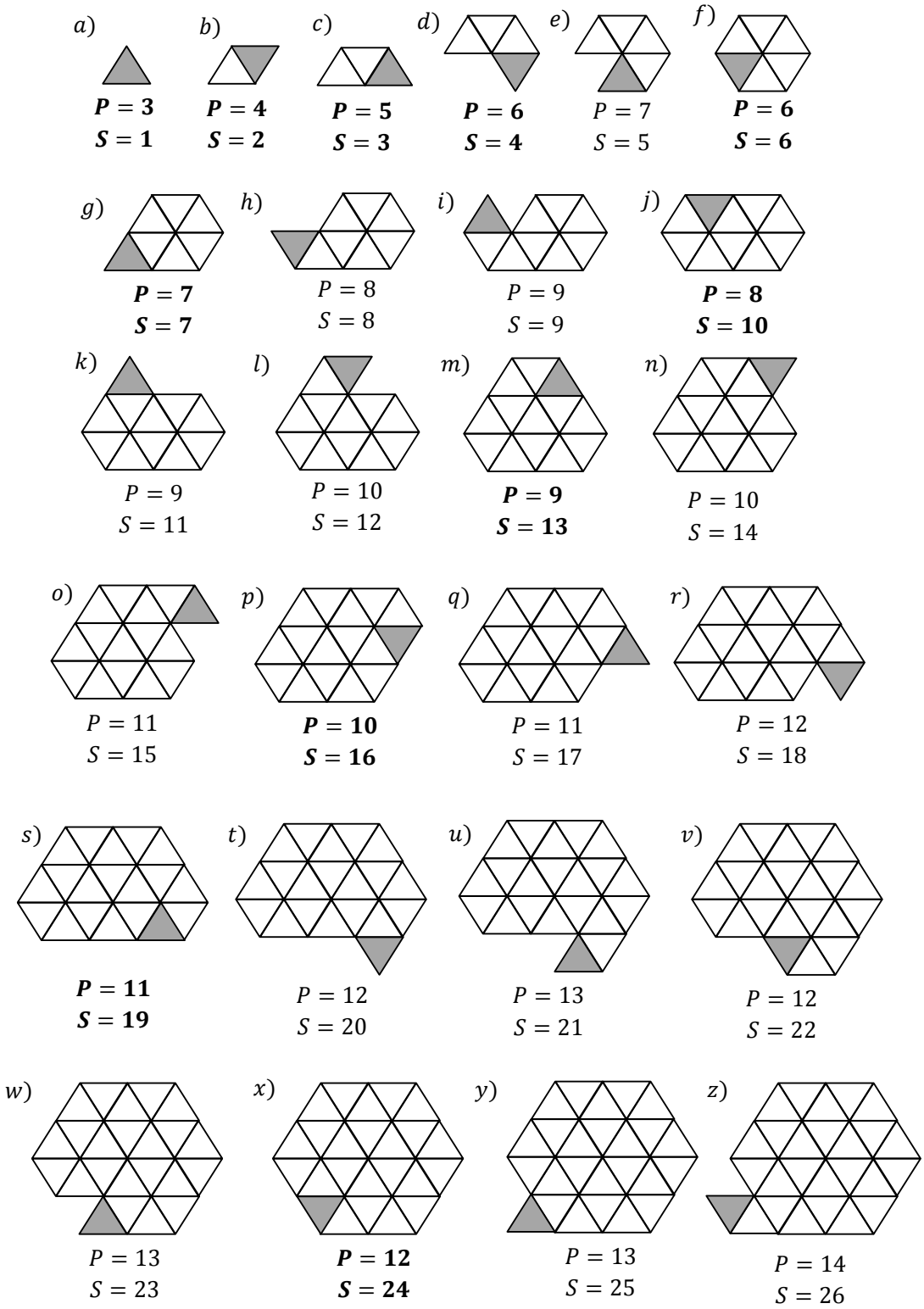
Var ievērot, ka ir seši dažāda veida izliekti sešstūri, sk. (1.5. att.), kuri var pretendēt uz maksimālajiem polimondiem.



1.5. attēls. Seši izliektu polimondu veidi

Tiem visi iekšējie leņķi ir vienādi jeb 120°, izņemot gadījumu, kad $P = 7$. Gadījumā, kad $P = 7$ viens no šī polimonda leņķiem ir 60°, kamēr pārējie ir 120°. Lai pamatotu, ka 1.5. att. dotie daudzstūri ir maksimālie polimondi, jāpierāda, ka to laukums tiešām ir lielākais iespējamais dotam perimetram, ko Vinstons C. Jangs un Roberts R. Meijers savā rakstā [12] ir arī pierādījuši. Minētie autori savā rakstā arī sniedz maksimālo polimondu konstruēšanas algoritmu. Ar to iespējams uzkonstruēt visu 1.5. att. aplūkojamo veidu maksimālos polimondus. Aplūkosim detalizētāk kā ar šī algoritma (kas rakstā nosaukts par spirāles metodi) palīdzību uzkonstruēt dažus no maksimālajiem polimondiem.

Konstrukciju sāk ar regulāru vienības trijstūri, kuram katrā solī pa spirāli klāt tiek likts regulārs vienības trijstūris (sk., 1.6. att.). Katrs izliektais polimonds, kas iegūts ar šīs konstrukcijas palīdzību ir maksimālais polimonds, piemēram, 1.6. att. a), b), c), f), g), j), m), p), s) un x), kur attiecīgi a), b), c), g) ir trijstūris, paralelograms, trapece un piecstūris, savukārt pārējie ir sešstūri.



1.6. attēls. Polimondi, kas iegūti ar spirāles metodi

Var ievērot, ka arī šajā algoritmā rodas visi seši maksimālo polimondu veidi, sk. 1.5. att., kuri minēti rakstā [8]. Katram no šiem polimondu veidiem nav grūti uzrakstīt laukuma aprēķināšanas formulu vispārīgā gadījumā:

$$\text{Ja } P = 6k, \text{ tad } S = 6k^2;$$

$$\text{Ja } P = 6k + 1, \text{ tad } S = 6k^2 + 2k - 1;$$

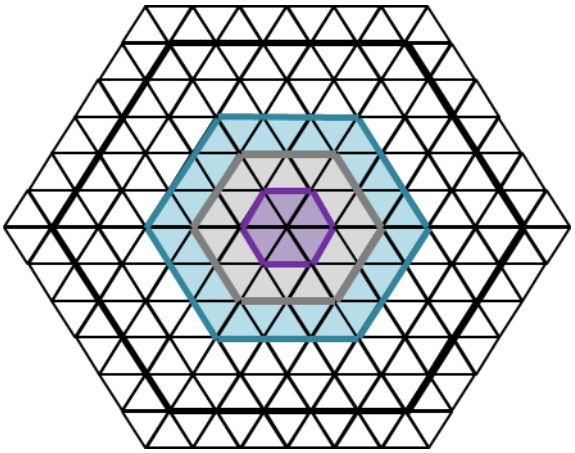
$$\text{Ja } P = 6k + 2, \text{ tad } S = 6k^2 + 4k;$$

$$\text{Ja } P = 6k + 3, \text{ tad } S = 6k^2 + 6k + 1;$$

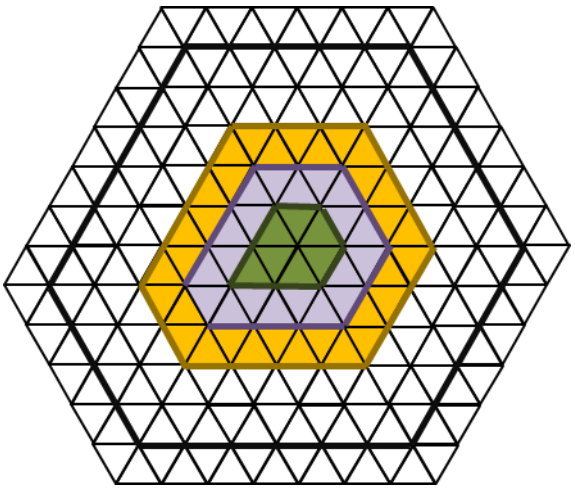
$$\text{Ja } P = 6k + 4, \text{ tad } S = 6k^2 + 8k + 2;$$

$$\text{Ja } P = 6k + 5, \text{ tad } S = 6k^2 + 10k + 3.$$

Var ievērot, ka palielinot maksimālā polimonda, ar perimetru P, malu garumu par 1, iegūst maksimālo polimondu ar perimetru $P + 6$. Piemēram, 1.7. att. regulārā sešstūra, kas ir arī 1. veida maksimālais polimonds, kad $P = 6$, malas (kuru garumi ir 1), palielinot par 1, iegūst arī 1. veida maksimālo polimondu. Šim jaunajam polimondam katra mala ir par 1 lielāka, līdz ar to, tā perimetrs ir palielinājies par 6. Otrā veida sešstūra gadījums aplūkojams 1.8. att.



1.7. attēls. Vairāki 1. veida maksimālie polimondi, iegūti viens no otra.



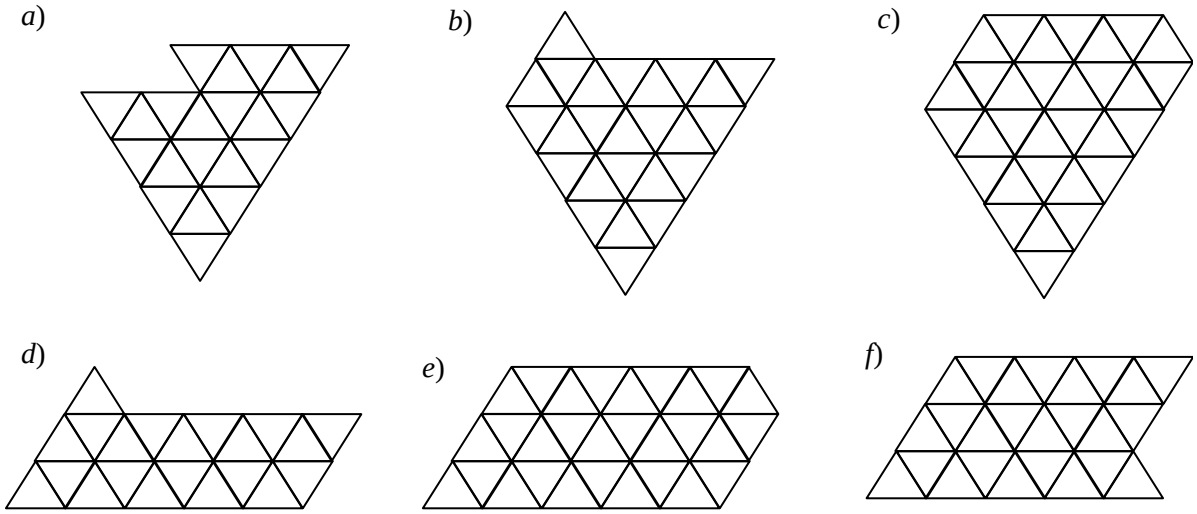
1.8. attēls. Vairāki 2. veida maksimālie polimondi, iegūti viens no otra.

Kārļa Universitātes Prāgā studente Veronika Stefanova savā maģistra darbā [13] sniedz vispārīgu formulu

$$round\left(\frac{P^2}{6}\right) - \begin{cases} 0, & \text{ja } P \equiv 0 \; mod \; 6 \\ 1, & \text{citādi} \end{cases},$$

un arī pierādījuma skici polimonda maksimālā laukuma aprēķināšanai fiksētam perimetram P, kur funkcija $round(x)$ noapaļo skaitli x līdz veselam skaitlim (piemēram, $round(2.4) = 2$, $round(3.8) = 4$ un $round(5.5) = 6$). Šāda polimonda maksimālā laukuma aprēķināšanas formula atrodama arī jau pieminētajā rakstā [10].

Vai maģiskā polimonda laukums un perimetrs abi ir vienlaicīgi pārskaitļi vai nepārskaitļi? Vispirms aplūkosim dažādus polimondus ar vienādu perimetru. Piecstūru laukuma vērtības 1.9. att. dotajiem izoperimetriskajiem ($P = 15$) maģiskajiem polimondiem $a), b), c), d), e)$ un $f)$ attiecīgi ir $S_{a)} = 21$, $S_{b)} = 25$, $S_{c)} = 31$, $S_{d)} = 21$, $S_{e)} = 29$ un $S_{f)} = 25$. Vai visiem maģiskajiem polimondiem, kuriem perimetrs ir nepārskaitlis, arī laukums (trīsstūru skaits) būs nepārskaitlis?



1.9. attēls. Izoperimetriski maģiskie polimondi ar $P = 15$

Maksimālo polimondu laukuma vērtības ir apkopotas un iekļautas tiešsaistes interneta virkņu enciklopēdijā [14]. Aplūkojot minēto virkni, var ievērot, ka šīs virknes locekļiem izpildās paritāte, jeb virknes *n*-tais loceklis ir pārskaitlis, ja *n* ir pārskaitlis, un nepārskaitlis, ja *n* ir nepārskaitlis. Šī paritātes īpašība ir spēkā ne tikai maksimālajiem polimondiem, bet patvaļīgiem polimondiem (daudzstūriem).

Teorēma. Ja polimonda perimetrs ir pārskaitlis, tad arī tā laukums ir pārskaitlis. Analoģiski, ja polimonda perimetrs ir nepārskaitlis, tad arī tā laukums ir nepārskaitlis.

Pierādījums. Ar P un x apzīmēsim polimonda attiecīgi perimetru un laukumu. Tad x sakrīt ar polimondu veidojošo trijstūru skaitu, bet $3x$ ir visu šo trijstūru malu kopējais skaits. Līdz ar to izteiksme

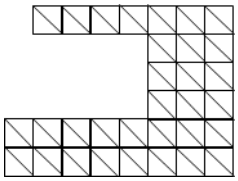
$$3x - P$$

izsaka trijstūru to malu kopējo skaitu, kas atrodas polimonda iekšpusē. Tā kā trijstūru malas (izņemot tās, kas veido perimetru) pa pāriem saskaras, tad šai izteiksmei jābūt pāra skaitlim.

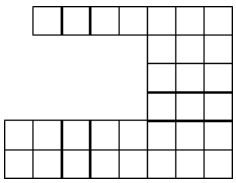
Piezīme: 2016. gadā starptautiskajās komandu sacensībās "Baltijas Ceļš" (Baltic Way) tika piedāvāts šāds uzdevums (autors A. Cibulis): "Vai eksistē sešstūris (ne obligāti izliekts) ar malu garumiem $1, 2, 3, 4, 5, 6$ (ne obligāti šādā secībā), ko var sagriezt a) 31; b) 32 vienādmalu trijstūros ar malas garumu 1?". Šī uzdevuma elegantu risinājumu uzrādīja Latvijas komandas vadītājs Māris Valdats, viņa risinājums atrodams interneta vietnē [15].

2. Maģiskie polimondi

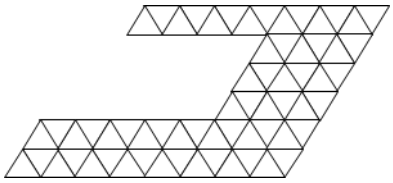
Interesanti, ka atšķirībā no polimino, kuru eksistences nepieciešamais un pietiekamais nosacījums ir $n = 4k$, polimondu ir daudz vairāk. Tas vien ir redzams no tā, ka jebkuru maģisko polimino iespējams transformēt par diviem dažādiem polimondiem, polimino katru rūtiņu sadalot pa diagonāli uz pusēm (2.1. att.). Piemēram, 2.2. att. polimino transformējot iegūst 2.3. un 2.4. att. polimondus.



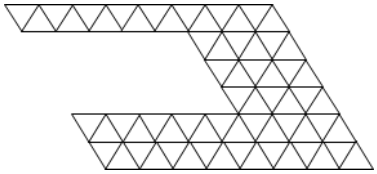
2.1. attēls. Polimino rūtiņu sadalīšana ar diagonāli



2.2. attēls. Maģiskais polimino



2.3. attēls. Maģiskais polimonds

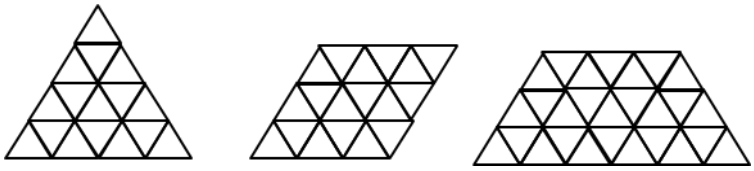


2.4. attēls. Maģiskais polimonds

Atzīmēsim, ka šī transformācija nav bijekcija, t.i., no polimino var iegūt polimondu, bet no polimonda ne vienmēr var iegūt polimino. Tas ir skaidrs jau no tā, ka transformācija saglabā malu skaitu un malu garumus, bet maģiskajiem polimino malu skaits $n \geq 8$, bet maģiskajiem polimondiem tas var būt arī mazāks.

No polimino eksistences nepieciešamā un pietiekamā nosacījuma, kā arī rezultāta, ka katru polimino iespējams transformēt par polimondu izriet, ka noteikti eksistē maģiskais polimonds katram $n = 4k$. Bet šie nav vienīgie iespējamie polimondu malu garumi.

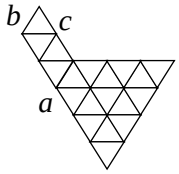
Nav grūti noskaidrot, ka neeksistē maģiskie polimondi, ja $n \leq 4$. Tas ir viegli pamanāms uzzīmējot kāda veida figūras iespējams iegūt, ja $n = 3$ un $n = 4$. Kā tas aplūkojams 2.5. att., kad $n = 3$, vienīgais veids ir regulārs trijstūris, kuram pēc definīcijas visas malas vienādas, savukārt, ja $n = 4$, tad iegūst vai nu paralelogramu vai trapeci, taču, arī šajā gadījumā, nekādā veidā nebūs iespējams uzzīmēt 4-stūri, kuram visi malu garumi dažādi naturāli skaitļi.



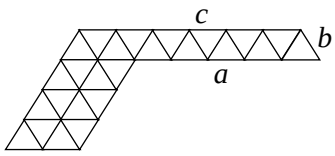
2.5. attēls. 3-stūris un divi 4-stūri

Var parādīt, ka tas ir arī pietiekamais nosacījums. To var pierādīt "zīmējot" polimondus *zig-zag* spirāles veidā.

Kad n ir pārskaitlis, minēto spirāli sāksim zīmēt ar maģisko 6-stūri (2.6. att.), savukārt, kad n ir nepārskaitlis, tad ar perfektu 5-stūri (2.7. att.).



2.6. attēls. Maģiskais 5-stūris

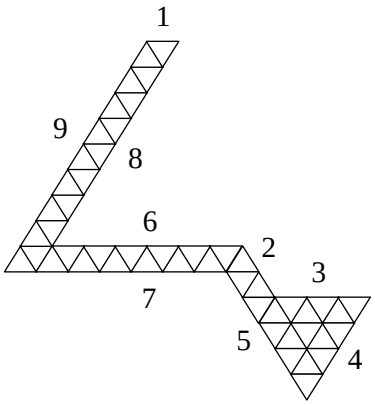


2.7. attēls. Maģiskais 6-stūris

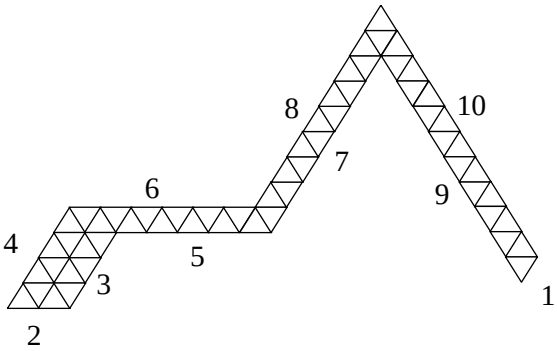
Lai iegūtu n-stūri, konstrukciju veicam šādi:

1. Attiecīgi 5-stūrim vai 6-stūrim pie malas, kas 2.6. un 2.7. att. apzīmētas ar c liek klāt pāra garuma malas augošā secībā, t.i., kad n ir nepārskaitlis, liek malas $6, 8, \dots, n-1$, kad n ir pārskaitlis, tad malas $8, 10, \dots, n$;
2. Savukārt 5-stūrim vai 6-stūrim pie malas, kas 2.6. un 2.7. att. apzīmētas ar a liek klāt nepāra garuma malas augošā secībā, t.i., kad n ir nepārskaitlis, liek malas $7, 9, \dots, n$, kad n ir pārskaitlis, tad malas $7, 9, \dots, n-1$;
3. Divos iepriekšējos punktos aprakstītās malas liek klāt tā, lai visu laiku starp paralēlajām malām vienmēr saglabātos minimālais attālums (kas ir vienības trijstūra augstums).

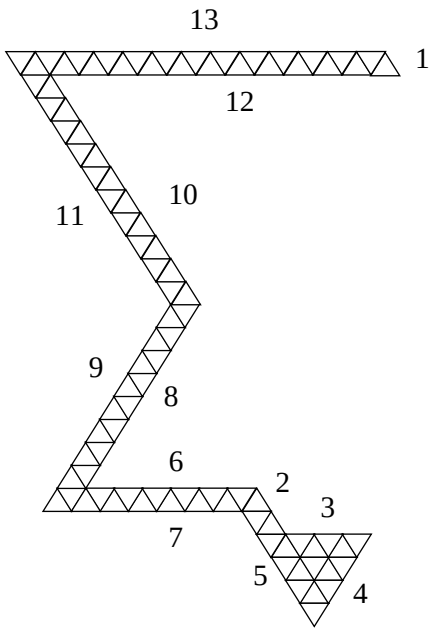
Kad $n = 9$, 10 vai 13, ar aprakstīto metodi attiecīgi tiek iegūti 2.8., 2.9. un 2.10. att. maģiskie polimondi.



2.8. attēls. Maģiskais 9-stūris

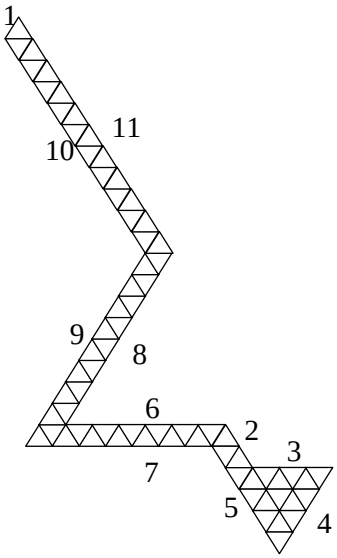


2.9. attēls. Maģiskais 10-stūris

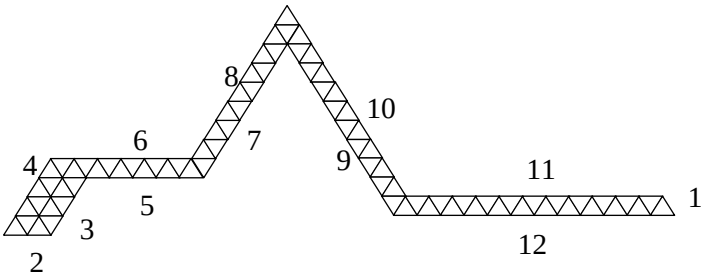


2.10. attēls. Maģiskais 13-stūris

Kad $n = 4k + 3$ un $n = 4k + 4$ konstrukcija būtībā ir tāda pati kā iepriekš, tikai pievienojot pēdējās divas malas, tās ir jāpievieno pretēji, kā iepriekš. Piemēram, kad $n = 11$, iegūstam 2.11. att. maģisko 11-stūri un, kad $n = 12$ iegūst 2.12. att. maģisko 12-stūri.



2.11. attēls. Maģiskais 11-stūris



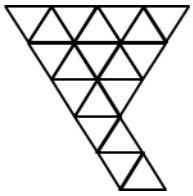
2.12. attēls. Maģiskais 12-stūris

Maģiskie polimondi šādām malu skaita vērtībām: $n = 23, 24, 25$ un 26 ir uzrādīti attiecīgi 1., 2., 3. un 4. pielikumā.

3. Perfektie polimondi

Ja pievienot iepriekšējā nodaļā aplūkotajiem polimondiem papildus nosacījumu, ka malu garumiem jābūt dažādiem naturāliem skaitļiem no 1 līdz n augošā vai dilstošā secībā, iegūstam perfektus polimondus, kas literatūrā nav daudz aplūkoti.

Perfekti polimondi eksistē jau pirmajam iespējamajam malu skaitam $n = 5$, sk. 3.1. att.



3.1. attēls. Perfekts 5-stūris

Eksistences nepieciešamais un pietiekamais nosacījums perfektam polimino ir $n = 8k;\ n, k \in \mathbb{N}$, tas ir pierādīts gan bakalaura darbā [7], gan aprakstīts un īsāk pierādīts Valmieras 11. Studentu konferences rakstu krājumā [16]. Ņemot vērā vēl rezultātu, ka jebkuru polimino iespējams transformēt par diviem dažādiem polimondiem, iegūstam, ka eksistē vismaz divi perfekti polimondi jebkuram $n = 8k$.

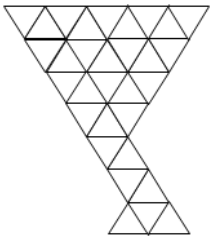
Tāpat ir iespējams parādīt, ka eksistē perfekts polimonds jebkuram $n = 8k - 2$, $k > 1$, ja tie tiek konstruēti grupējot tā malas $1, 2, 3, \dots, 8k - 2$ šādā veidā:

1. Malu $2k$ zīmēsim rietumu virzienā;
2. Malu $6k - 1$ zīmēsim austrumu virzienā;
3. Atlikušās malas sadalām četrās grupās:
   - *ZA* – sastāv no malām $1, 3, \dots, 2k - 1$ un $6k + 1, 6k + 3, \dots, 8k - 3$ un šīs malas zīmēsim ziemeļaustrumu virzienā;
   - *ZR* – sastāv no malām $2, 4, \dots, 2k - 2$ un $6k, 6k + 2, \dots, 8k - 2$ un šīs malas zīmēsim ziemeļrietumu virzienā;
   - *DA* – sastāv no malām $2k + 1, 2k + 3, \dots, 6k - 3$ un šīs malas zīmēsim dienvidaustrumu virzienā;
   - *DR* – sastāv no malām $2k + 2, 2k + 4, \dots, 6k - 2$ un šīs malas zīmēsim dienvidrietumu virzienā.

Kad visām malām ir piešķirts virziens, polimondu zīmē šādi:

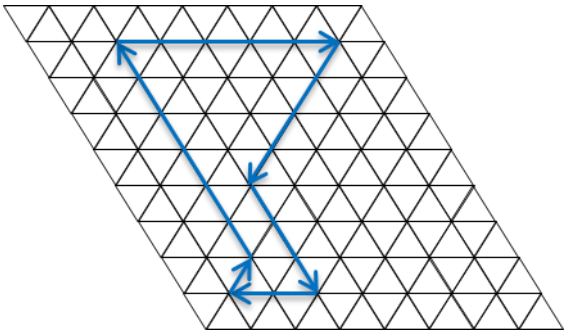
1. ņem garāko malu $8k - 2$ un zīmē to piešķirtajā virzienā;
2. līdzīgi turpina katru reizi ņemot malu, kas par 1 īsāka nekā iepriekšējā, un zīmē to piešķirtajā virzienā;
3. kad uzzīmēta mala ar garumu 1, ir iegūts perfekts polimonds.

Aplūkosim, kā ar dotās konstrukcijas palīdzību uzzīmēt perfektu 6-stūri (sk. 3.2. att.) un 14-stūri.



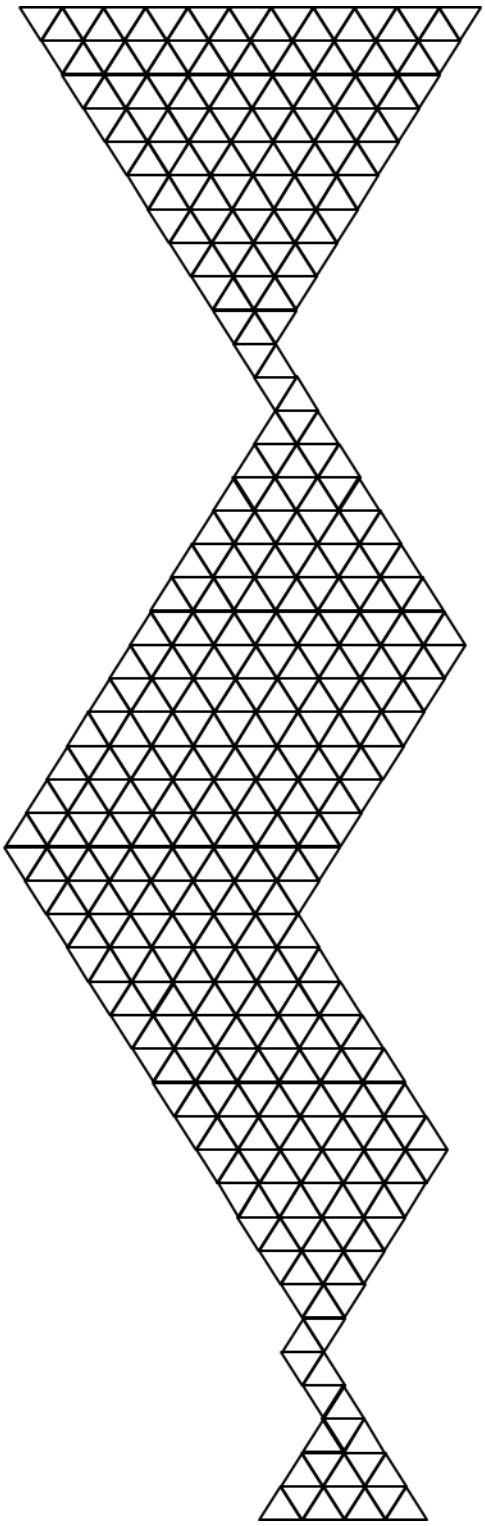
3.2. attēls. Perfekts 6-stūris

Konstruējot sešstūri jeb gadījumu, kad $n = 6$ $(k = 1)$ uz rietumiem tiek zīmēta mala ar garumu 2, savukārt uz austrumiem mala ar garumu 5. Pārējās malas sakārtojot pa kopām ZA, ZR, DA un DR, iegūst, ka $ZA = \{1\}$, $ZR = \{6\}$, $DA = \{3\}$, $DR = \{4\}$. Zīmējot malas dilstošā secībā, dotajos virzienos, sk. 3.3. att., iegūst perfektu sešstūri.



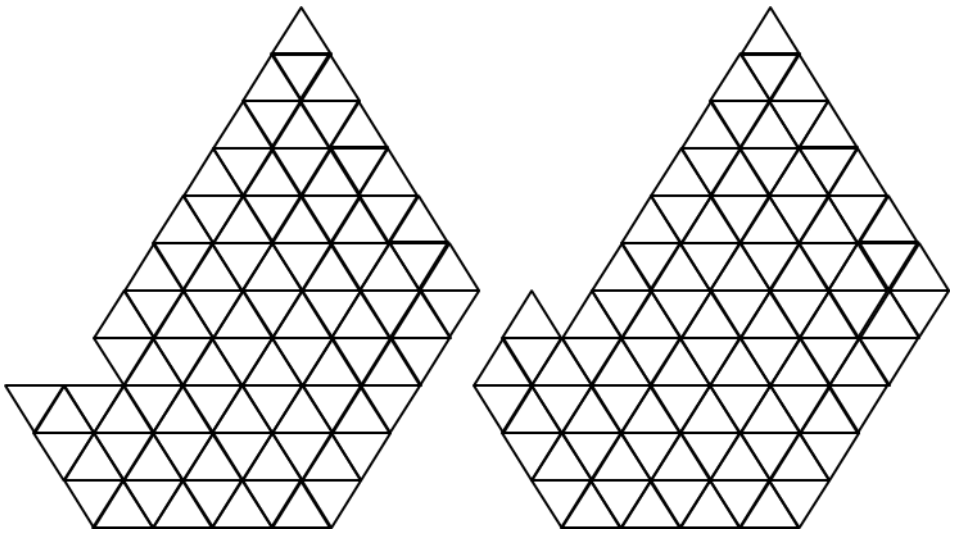
3.3. attēls. Perfekta sešstūra malu zīmēšanas virzieni

Aplūkojot $n = 14$ $(k = 2)$ gadījumu jeb konstruējot 14-stūri, uz rietumiem zīmēsim malu ar garumu 4 un uz austrumiem malu ar garumu 11. Piešķirot virzienu pārējām malām iegūst kopas $ZA = \{1; 3; 13\}$, $ZR = \{2; 12; 14\}$, $DA = \{5; 7; 9\}$, $DR = \{6; 8; 10\}$. Tālāk zīmējot malas dilstošā secībā, dotajos virzienos, iegūst 3.4. att. perfekto polimondu.



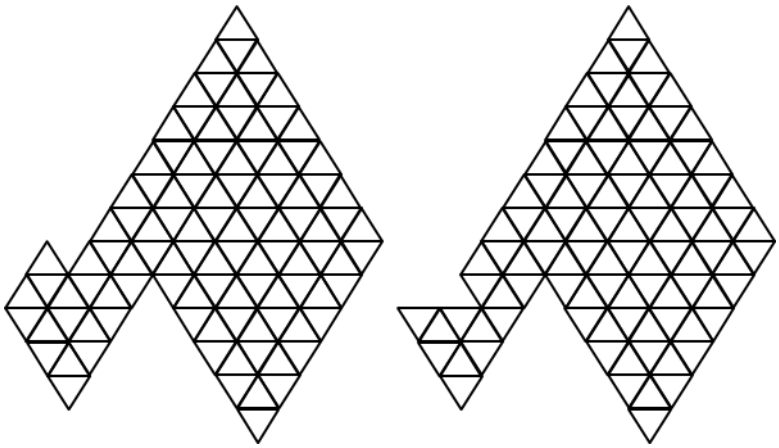
3.4. attēls. Perfekts 14-stūris

Ir pamats domāt, ka arī perfektajiem polimondiem izpildās nosacījums, ka visiem $n \geq 5$ eksistē perfekts polimonds, taču atrast vienotu metodi, ar kuru katru no šiem daudzstūriem varētu uzkonstruēt ir jau sarežģītāk. Darba ietvaros atrasti daži perfektie polimondi, kas nav iegūstami ar iepriekš aprakstīto perfekto polimondu konstruēšanas algoritmu. Piemēram, 3.5. att. attēloti divi 7-stūri.

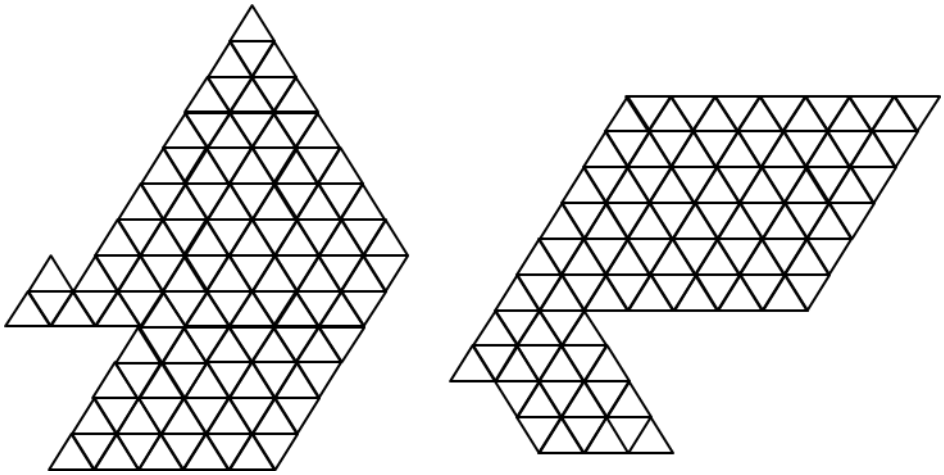


3.5. attēls. Perfekti 7-stūri

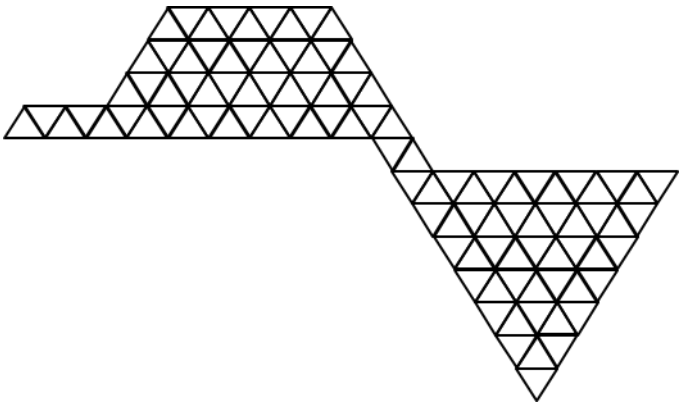
Kā jau iepriekš tika minēts, no katra polimino iespējams iegūt divus polimondus ar nelielas transformācijas palīdzības. Tā 3.6. att. iegūts perfektais polimonds pa kreisi, savukārt pa labi esošais perfektais daudzstūris iegūts pa kreisi esošo perfekto polimondu nedaudz pārveidojot. Iegūti arī 3.7.- 3.10. att. aplūkojamie perfektie *n*-stūri.



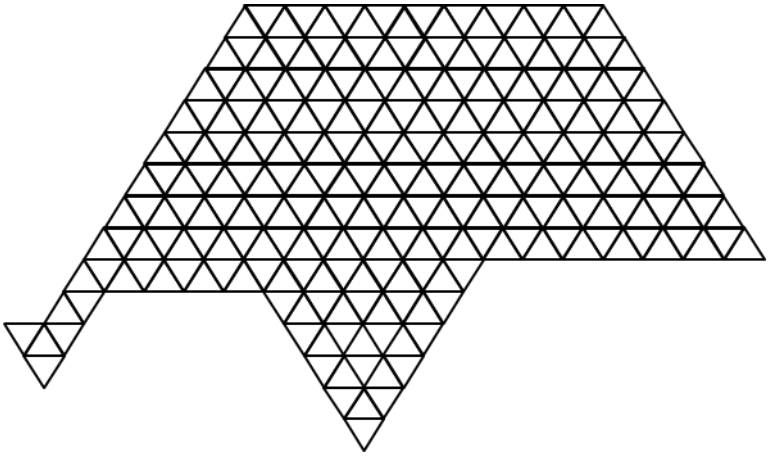
3.6. attēls. Perfekti 8-stūri



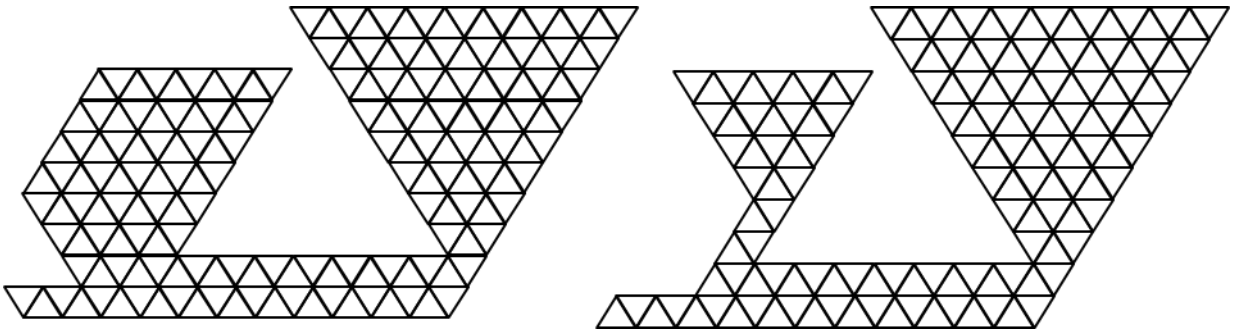
3.7. attēls. Perfekti 8-stūri



3.8. attēls. Perfekts 9-stūris



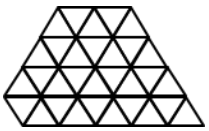
3.9. attēls. Perfekts 10-stūris



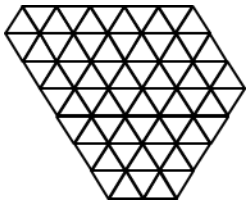
3.10. attēls. Perfekti 11-stūri

4. Maģisko polimondu laukuma vērtības

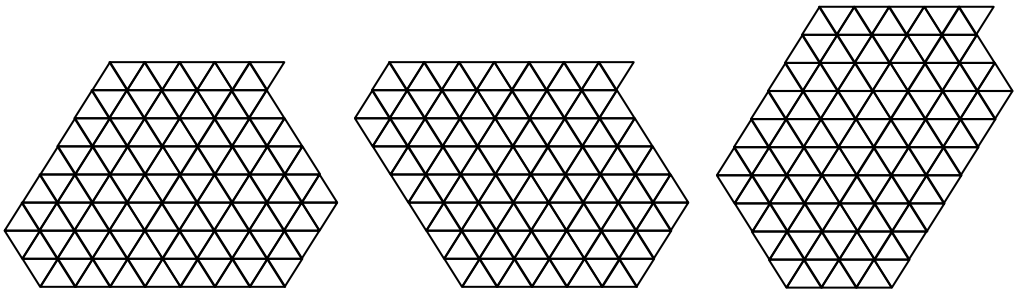
Skolēnu zinātniski-pētnieciskajā darbā [11] ar datorprogrammas palīdzību ir atrasti seši maksimālie maģiskie polimondi, sk. 4.1., 4.2., 4.3. un 4.4. att.



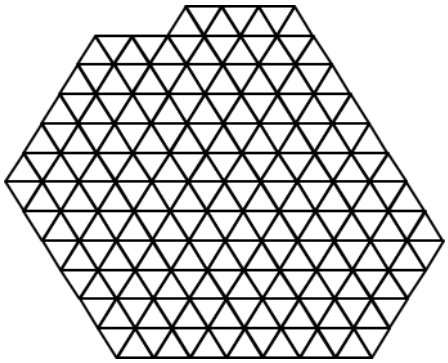
4.1. attēls. Maksimālais maģiskais 5-stūris ($S = 31$)



4.2. attēls. Maksimālais maģiskais 6-stūris ($S = 67$)

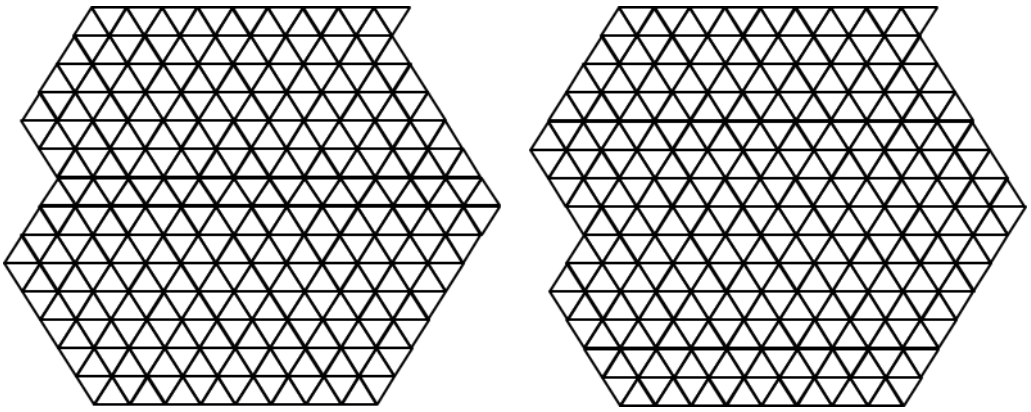


4.3. attēls. Maksimālie maģiskaie 7-stūri ($S = 116$)

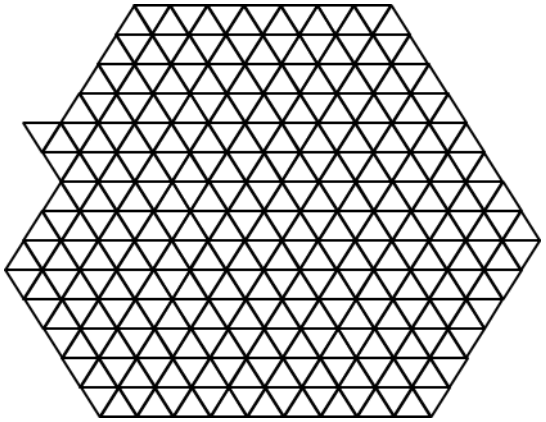


4.4. attēls. Maksimālais maģiskais 8-stūris ($S = 208$)

Kā maksimālo laukuma vērtību maģiskajam 8-stūrim skolēni bija piedāvājuši vērtību 311 (sk. 4.5. att.), taču to vēlāk uzlaboja viņu darba recenzents LU doktorants Juris Čerņenoks, uzrādot maģisko polimondu ar laukuma vērtību 315 (sk. 4.6. att.). Vēlāk arī skolēni spēja atkārtot šo rezultātu.



4.5. attēls. Maģisie 9-stūri ($S = 311$)



4.6. attēls. Maksimālais maģiskais 9-stūris ($S = 315$)

Tā kā malu skaitam pieaugot, pieaug arī polimondu skaits, lai aplūkotu, kādas varētu būt maksimālās laukuma vērtības maģiskajiem polimondiem, ja $n > 9$, ar programmētāja Zigmunda Buliņa palīdzību tika izveidota datorprogramma.

Lai saīsinātu programmas darbības laiku, tā ir veidota ar vairākiem pavedieniem (*thread*). Pavedienu skaitu t ievada lietotājs, un maksimālais pieļaujamais pavedienu skaits atkarīgs no procesora kodolu skaita. Tālāk lietotājam jāievada meklējamā n-stūra malu skaits n. Tad programma atrod visas permutācijas un pēc nejaušības principa tās sadala t grupās. Katru grupu apstrādā savs pavediens. Procesi notiek vienlaicīgi.

Pavedienā datorprogramma katrai permutācijai piekārto leņķus un pārbauda, vai iespējams realizēt attiecīgo polimondu. Kad atrasts realizējams polimonds tiek rēķināta tā laukuma vērtība S, izmantojot, piemēram, interneta vietnē [17] atrodamo daudzstūra laukuma S^* aprēķināšanas formulu

$$S^* = \left| \frac{(x_1y_2 - y_1x_2) + (x_2y_3 - y_2x_3) + \cdots + (x_ny_1 - y_nx_1)}{2} \right|$$

kur $(x_1; y_1), (x_2; y_2), \ldots, (x_n; y_n)$ ir attiecīgi daudzstūra virsotņu koordinātas. Lai iegūtu polimonda laukuma vērtību S, laukuma vērtība S^* jāizdala ar regulāra vienības trijstūra

laukuma vērtību jeb $S_\Delta = \frac{\sqrt{3}}{4}$. Līdz ar to polimonda laukums (šeit trīsstūru skaits) tiek rēķināts ar formulu

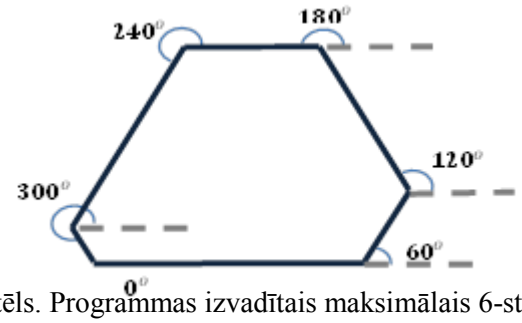
$$S = \frac{4\sqrt{3}}{3} \cdot \left| \frac{(x_1y_2 - y_1x_2) + (x_2y_3 - y_2x_3) + \cdots + (x_ny_1 - y_nx_1)}{2} \right|.$$

Laukuma vērtību salīdzina ar jau iepriekš atrasto maksimālo vērtību (sākumā tā definēta kā 0). Ja jauniegūtā laukuma vērtība ir lielākā nekā iepriekš atrastā, tā tiek saglabāta kā jaunā maksimālā vērtība. Šī iegūtā maksimālā vērtība tiek izvadīta kā divas virknes, kur viena virkne satur malu garumus un otra- leņķus kādos šīs malas jāzīmē (sk., 4.7. att.).

```
Thread       : 0
Side lengths:    6   2   4   3   5   1
Polimond     :   0  60 120 180 240 300
Area         :     67.0
```

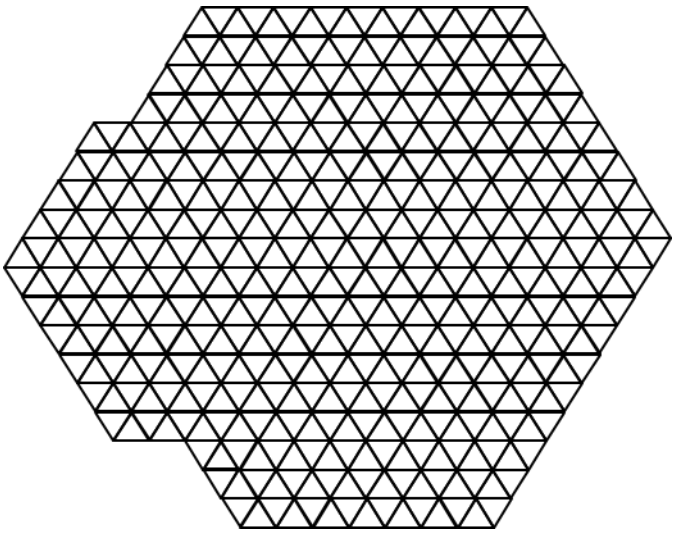
4.7. attēls. Programmas izvadītā informācija

Lai uzzīmētu 4.7. att. maģisko polimondu zīmē malas (*side lengths*) tādā pašā secībā kādā tās izvadījusi programma, pagriežot katru attiecīgi par doto leņķi (*polimond*). Katru jauno malu liek klāt iepriekšējai, un pagriezienu veic pieņemot, ka pirms pagriešanas katra mala novietota horizontāli (sk., 4.8. att.).

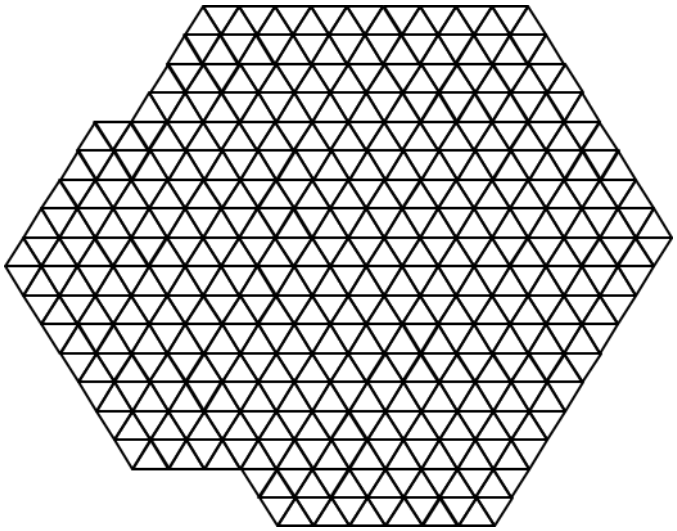


4.8. attēls. Programmas izvadītais maksimālais 6-stūris

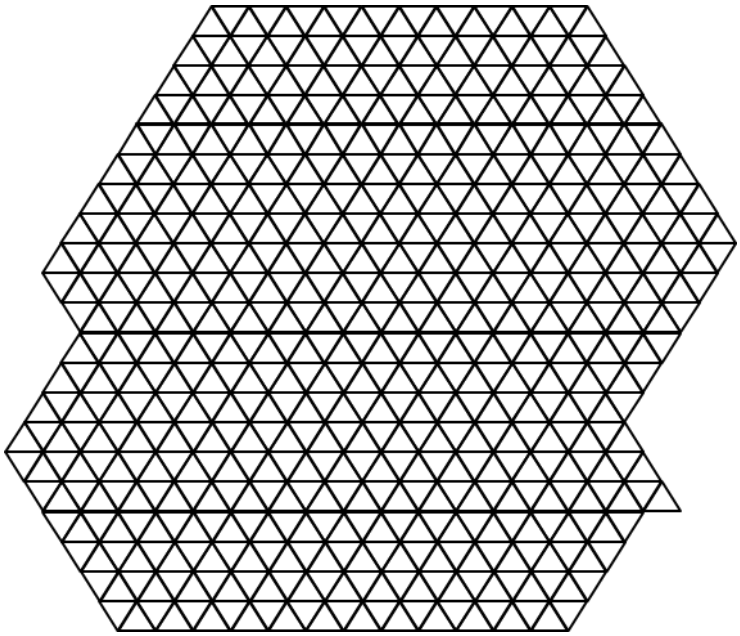
Ar šīs datorprogrammas palīdzību iespējams iegūt arī 4.1.- 4.6. att. maģiskos polimondus. Bez 4.1.- 4.6. att. polimondiem, ar programmas palīdzību iegūti daži maģiskie polimondi, ja $n = 10$ un 11, kuri iespējams ir maksimālie (sk., 4.9.- 4.11. att.), Jāatzīmē, ka datorprogramma pagaidām nav 'izskatījusi' visas iespējamās permutācijas maģisko 10-stūru un 11-stūru analīzē.



4.9. attēls. Maģiskais 10-stūris ($S = 483$)

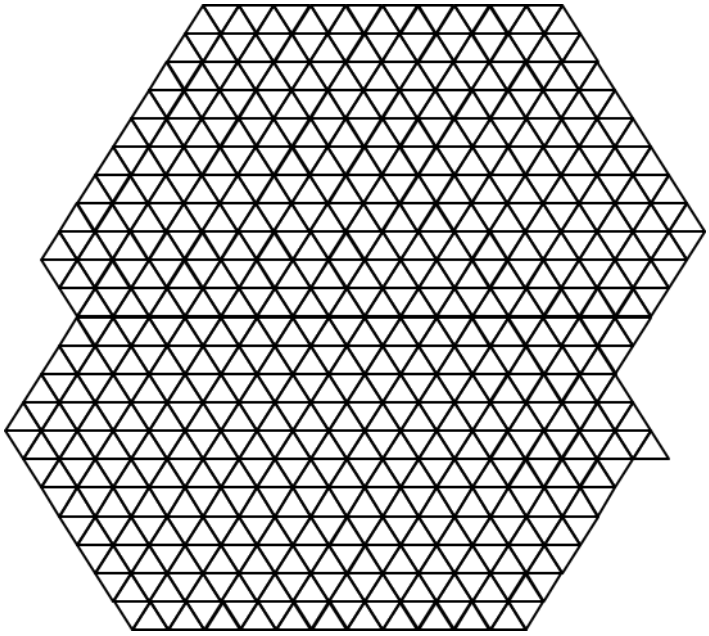


4.10. attēls. Maģiskais 10-stūris ($S = 483$)



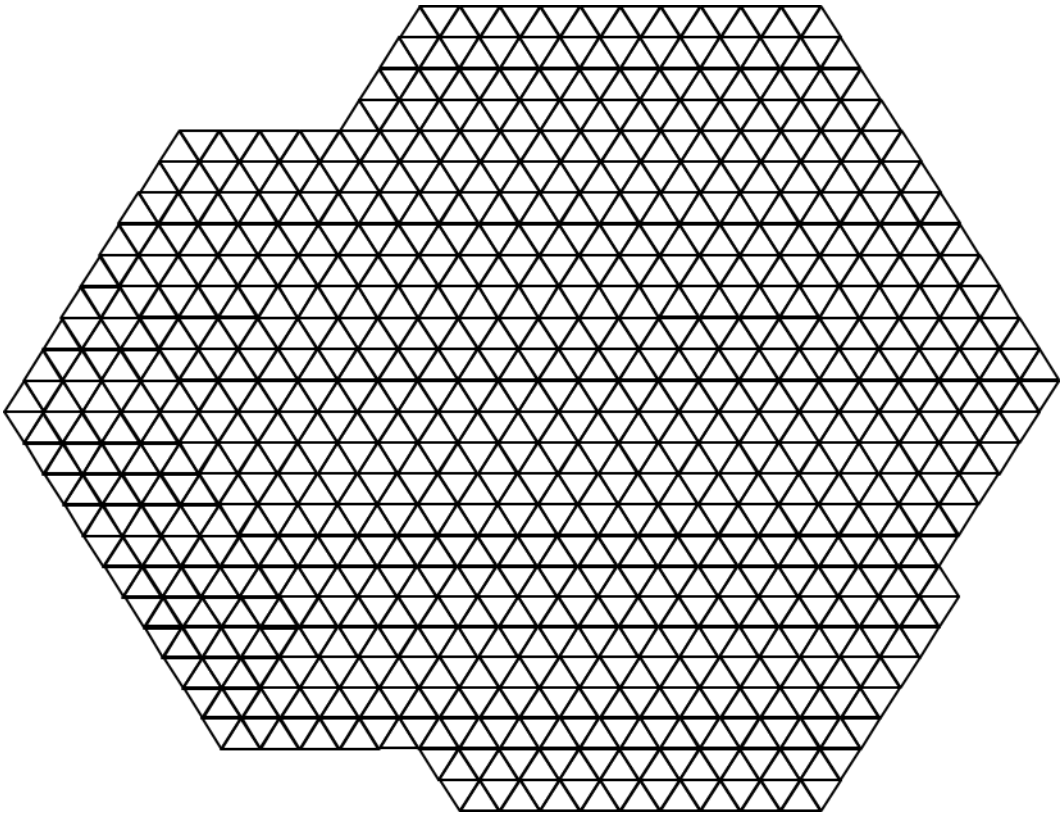
4.11. attēls. Maģiskais 11-stūris ($S = 660$)

Nedaudz pārveidojot 4.11. att. maģisko polimondu, iespējams iegūt maģisko 11-stūri ar laukumu 664 (sk, 4.12. att.), līdz ar to, netika tomēr atrasta maksimālā polimonda laukuma vērtība.

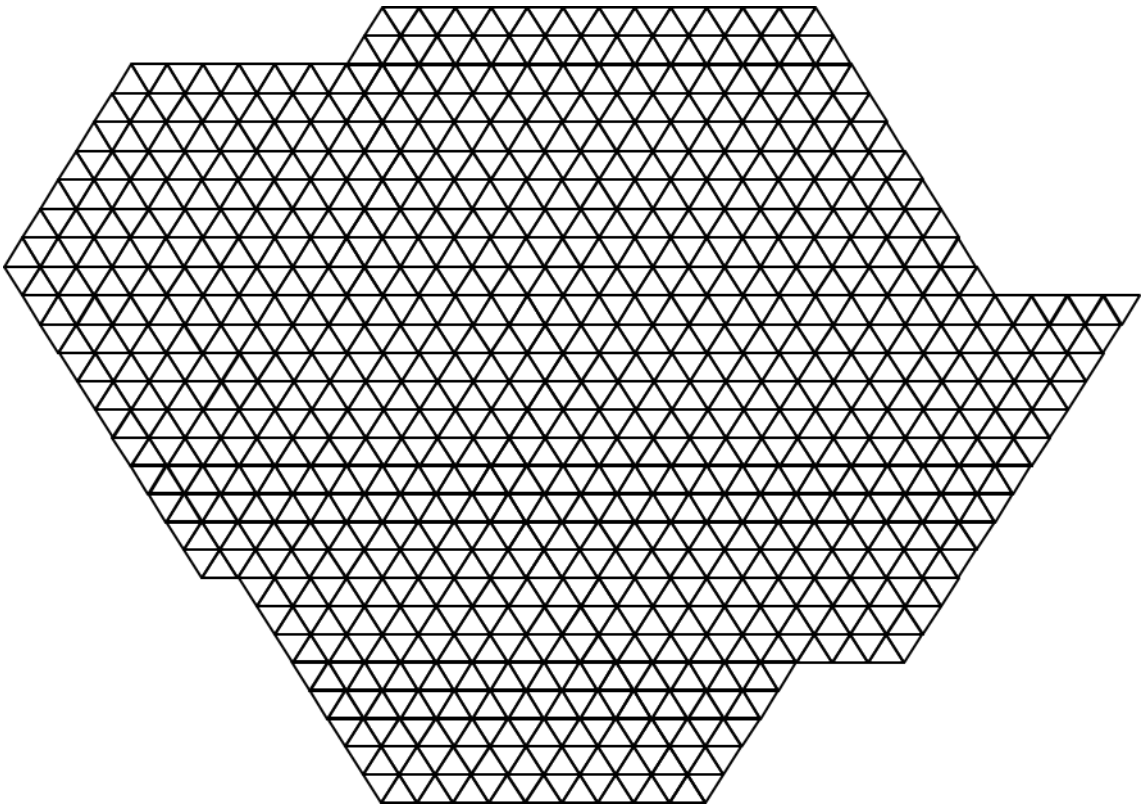


4.12. attēls. Maģiskais 11-stūris ($S = 664$)

Ar roku tika atrasts iespējams maksimālais 12-stūris un 13-stūris (sk., 4.13. un 4.14. att.).



4.13. attēls. Maģiskais 12-stūris ($S = 958$)



4.14. attēls. Maģiskais 13-stūris ($S = 1181$)

Nobeigums

Maģistra darbā aplūkotie maģiskie polimondi ir jauna un līdz šim ļoti maz pētīta plaknes figūru klase. Turklāt uzdevumi par dažādām šo figūru īpašībām ir viegli formulējami skolēniem saprotamā veidā un jau vairākas reizes ir tikuši izmantoti gan dažāda līmeņa matemātikas olimpiādēs, gan kā piemērotas tēmas skolēnu zinātniski-pētniecisko darbu izstrādāšanā.

Ļoti pievilcīgs un pagaidām maz izpētīts ir jauna tipa ekstrēmu uzdevums par maģisko polimondu maksimālajiem laukumiem. Atšķirībā no klasiskā izoperimetriskā uzdevuma tagad grūtības rada tas, ka ir jauna tipa ierobežojumi, proti, uzdoti figūru malu garumi un figūru malas iet pa trīsstūra režģa līnijām. Vēl viena atšķirība – maksimāla figūra var nebūt viena vienīgā. Ir zināma vispārīga metode, kā konstruēt maksimālā laukuma polimondus ar fiksētu perimetru, bet maģisko polimondu klasē tāda metode nav atrasta un tas varētu būt viens no nopietniem turpmāk risināmiem uzdevumiem.

Darbā izstrādāto datorprogrammu vajadzētu uzlabot, uzdodot kādus papildus nosacījumus, kas palīdzētu atsijāt lielo permutāciju skaitu. Pietiekami plaša datu kopas ievākšana ar datora palīdzību, iespējams, ļautu saskatīt, kādu likumsakarību par tām permutācijām, kurām atbilst maksimālā laukuma maģiskais polimonds.

Jāpiemin, ka šo datorprogrammu var samērā vienkārši pielāgot minimālo maģisko polimondu meklēšanā, kas arī varetu būt viens no turpmāk risināmiem uzdevumiem. Dažādo minimālo polimondu skaita noteikšanas problēma, cik zināms, literatūrā nav pētīta.

Darbā aprakstītas divas praktiskas maģisko polimondu iegūšanas konstrukcijas. Viena no tām dod polimondus *zig-zag* spirāles formā un, domājams, ka tie ir arī minimālie maģiskie polimondi (fiksētam malu skaitam n). Otra konstukcija dod perfektos polimondu šādam malu skatam $n = 8k - 2$.

Vēl daži turpmāk pētāmie jautājumi: vai vispārīgā gadījumā (kad n-stūra malu skaits ir pietiekami liels) katrai permutācijai atbilst kāds maģiskais n-stūris vai vismaz kāda noslēgta lauzta līnija, vai maģisko n-stūru laukumi var pieņemt visas veselās starpvērtības starp minimālo un maksimālo vērtību?

Izmantotās literatūras saraksts

[1] Golomb S. W., Polyominoes: Puzzles, Patterns, Problems and Packings, Princeton University Press, Second edition, 1994, 184 pp.

[2] Cibulis A., Pentamino 1. daļa, Latvijas Universitāte, Rīga, 2001, 96 lpp.

[3] Cibulis A., Pentamino 2. daļa, Latvijas Universitāte, Rīga, 2001, 106 lpp.

[4] Sallows L., Gardner M., Guy R. K., Knuth D., Serial Isogons of 90 Degrees, Mathematics Magazine, Vol. 64, No. 5, 1991, pp. 315 - 324. Pieejams: http://leesallows.com/files/SS%20Isogons%20of%2090%20Degrees.pdf

[5] Sallows L., New Pathways in Serial Isogons, The Mathematical Intelligencer, 1992, pp. 55- 67. Pieejams: http://leesallows.com/files/New%20Pathways.pdf

[6] Buliņa E., Magic Polyiamonds And Their Usage, Proceedings of the 18th International Conference "Teaching Mathematics: Retrospective and Perspectives", University of Latvia, pp. 5 - 9.

[7] Buliņa E., Maģiskie daudzstūri un to īpašības, Bakalaura darbs, Rīga, 2016, 40 lpp.

[8] Fülep G, Sieben N., Polyiamonds and Polyhexes with minimum site-perimeter and achievement games, Northern Arizona University. Pieejams: https://pdfs.semanticscholar.org/f15c/db94769b434826bc8353096b9c2960d201f8.pdf

[9] Žagare B., Polimondi ar maksimālo laukumu, skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs, Rīga, 2018, 16 lpp.

[10] Yang W.C., Meyer R.R., Maximal and minimal polyiamonds, University of Wisconsin- Madison, 2002, 31p.

[11] Rečickis E.J., Jakovļevs A., Maģiskie polimondi, skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs, Rīga, 2017, 21 lpp.

[12] "European Union Contest For Young Scientists" mājaslapa. Pieejams: https://eucys2017.eu/eucys2017/projects/

[13] Steffanová V., Extremal Polyominoes, master thesis, Prague, 2014, 31 p. Pieejams: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120175767

[14] Tiešsaistes virkņu enciklopēdija, Pieejams: https://oeis.org/A069813

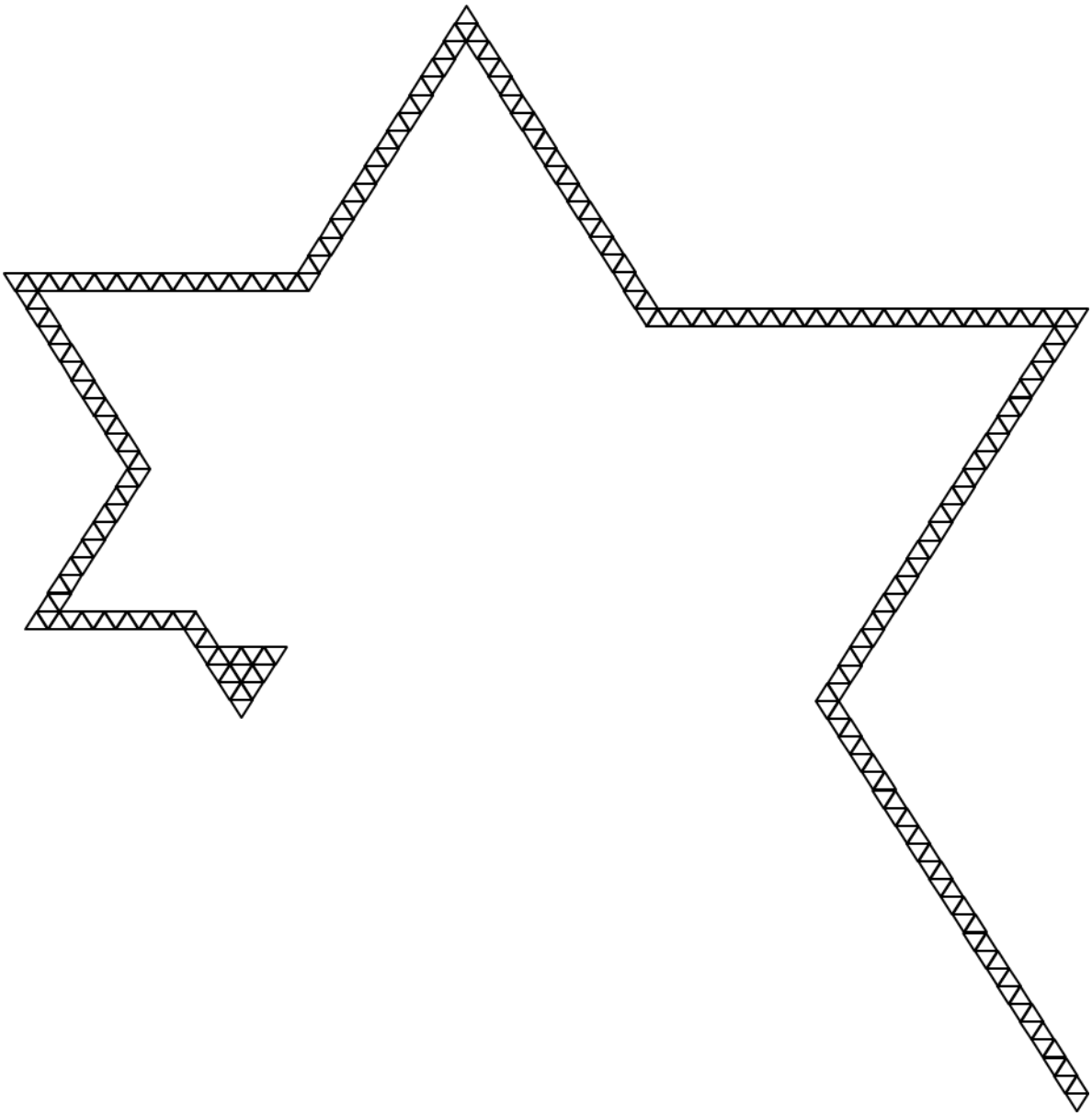
[15] Baltic Way 2016 atrisinājumi, Pieejams: http://matematiikkakilpailut.fi/BW2016/problems/BW2016sol.pdf

[16] Buliņa E., Maģiskie polimino un polimondi , Vidzemes Augstskolas 11. studentu pētniecisko darbu konferences zinātnisko rakstu krājums, Valmiera: Vidzemes Augstskola, 2017, 3 - 10. lpp.

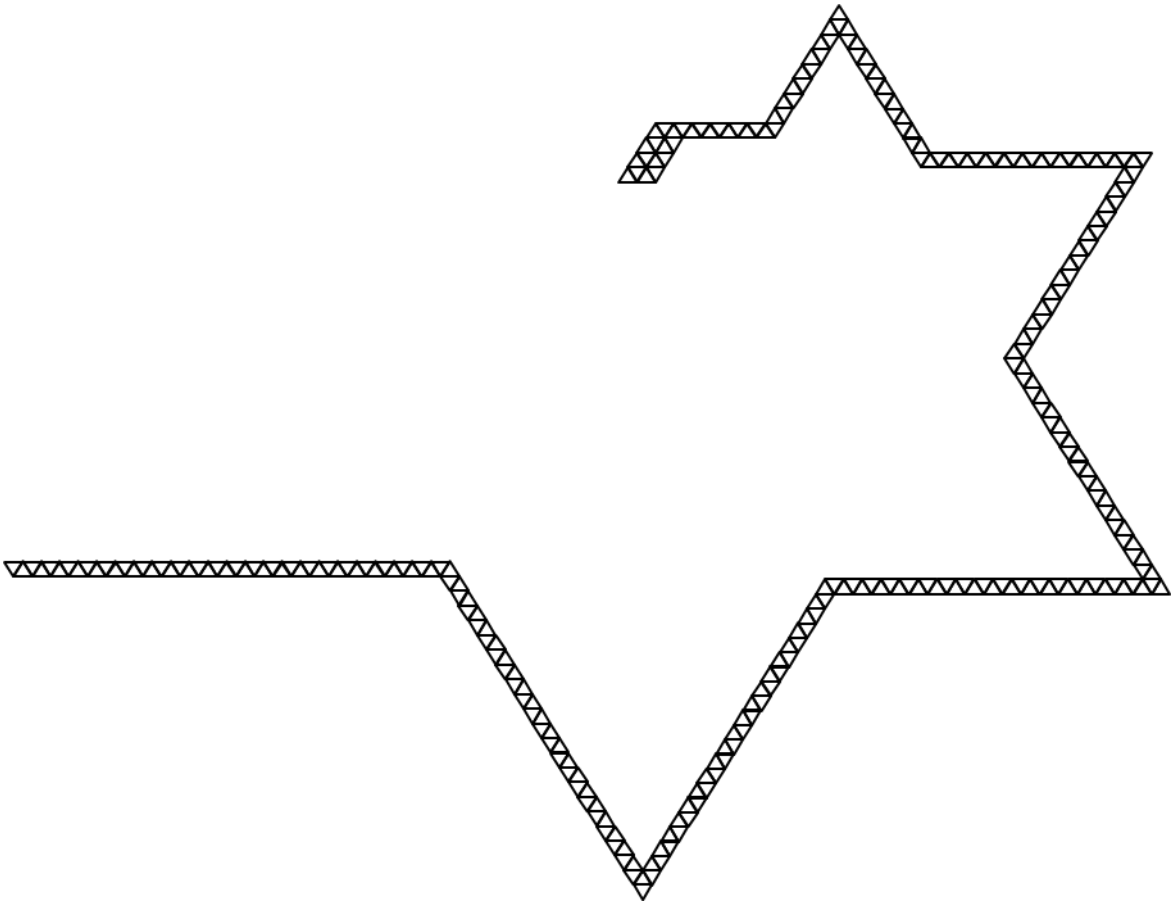
[17] Area of polygon (Coordinate Geometry), Pieejams: https://www.mathopenref.com/coordpolygonarea.html

Pielikumi

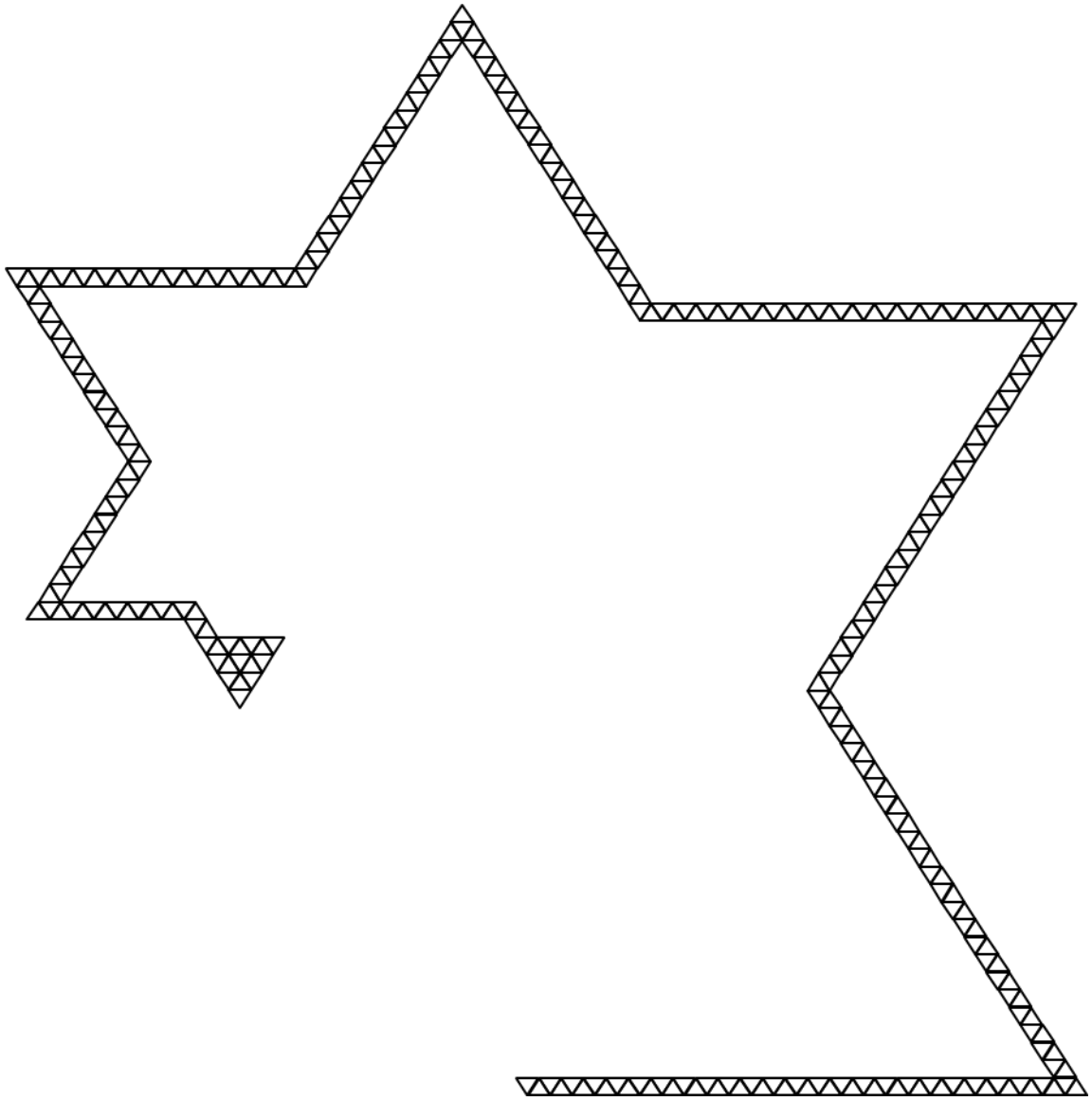
1. pielikums. Maģiskais 23-stūris



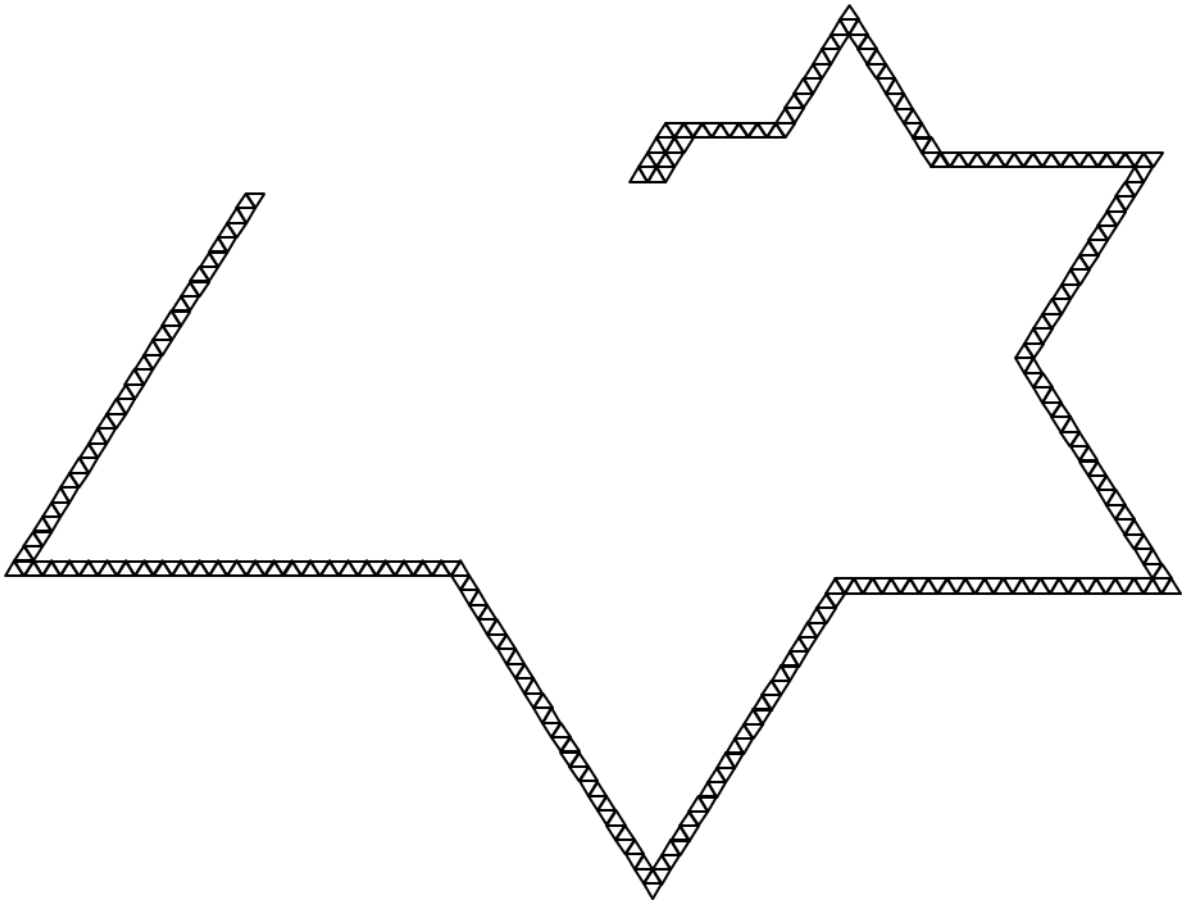
2. pielikums. Maģiskais 24-stūris



3. pielikums. Maģiskais 25-stūris



4. pielikums. Maģiskais 26-stūris



5. pielikums. Izstrādātās datorprogrammas kods

```
// JCL_DEBUG_EXPERT_GENERATEJDBG OFF
// JCL_DEBUG_EXPERT_INSERTJDBG OFF
program Polimondi;

{$APPTYPE CONSOLE}

{$R *.res}

{$DEFINE PRINT}
{$DEFINE MAX}

uses
  Spring.Collections,
  System.SysUtils,
  System.Threading,
  System.Types,
  Spring,
  uPolimondi;

var
  FSideCombinations: IList<TArray<Integer>>;
  FSideCount: Integer;

procedure NextSideVariation(AIndex, ALen: Integer; const ASides:
TArray<Integer>);
var
  i: Integer;
  LCurrSides: TArray<Integer>;
begin
  LCurrSides := TArray.Copy<Integer>(ASides);
  LCurrSides[AIndex] := ALen;

  if AIndex = FSideCount - 1 then
    begin
      if LCurrSides[1] > LCurrSides[FSideCount - 1] then
        FSideCombinations.Add(LCurrSides);
      Exit;
    end;

  for i := 1 to FSideCount do
    if (i <> ALen) and not TArray.Contains<Integer>(LCurrSides, i)
then
      NextSideVariation(AIndex + 1, i, LCurrSides);
end;

{
  (x1*y2 - y1*x2) + (x2*y3 - y2*x3) ... + (xn*y1 - yn*x1))
  ---------------------------------------------------------
                            2
}
function GetAreaForPolimondWithSideLenghts(const APoli,
ASideLengths: TArray<Integer>): Extended;

  function NextCoordFromPointWithAngleAndLen(const AFrom: TPointF;
AAngle, ALen: Integer): TPointF;
  begin
```

```
    case AAngle of
      60:
        Result := PointF(
          AFrom.X + ALen / 2,
          AFrom.Y + ALen * Sin(Pi / 3));
      120:
        Result := PointF(
          AFrom.X - ALen / 2,
          AFrom.Y + ALen * Cos(Pi / 6));
      180:
        Result := PointF(AFrom.X - ALen, AFrom.Y);
      240:
        Result := PointF(
          AFrom.X - ALen / 2,
          AFrom.Y - ALen * Sin(Pi / 3));
      300:
        Result := PointF(
          AFrom.X + ALen / 2,
          AFrom.Y - ALen * Cos(Pi / 6));
    else
      Result := PointF(AFrom.X + ALen, AFrom.Y);
    end;
  end;

var
  LCoords: TArray<TPointF>;
  i: Integer;
  LSum: Extended;
begin
  SetLength(LCoords, Length(APoli) + 1);
  LCoords[0] := TPointF.Zero;
  for i := 1 to Length(APoli) - 1 do
    LCoords[i] := NextCoordFromPointWithAngleAndLen(LCoords[i - 1],
APoli[i - 1], ASideLengths[i - 1]);
  LCoords[Length(LCoords) - 1] := LCoords[0];

  LSum := 0;
  for i := 0 to Length(LCoords) - 2 do
    LSum := LSum + LCoords[i].X * LCoords[i + 1].Y - LCoords[i].Y *
LCoords[i + 1].X;

  Result := Abs(LSum / 2) / (Sin(Pi / 3) / 2);
end;

var
  LThreadCount: Integer;
  LSides: TArray<Integer>;
  LSideVariations: TArray<TArray<Integer>>;
  LSync: IReadWriteSync;
  LMaxAreaPolimond, LMaxAreaSides: TArray<Integer>;
begin
  LSync := TSimpleRWSync.Create;
  Write('Enter thread count: ');
  Readln(LThreadCount);
  Write('Enter side count: ');
  Readln(FSideCount);
  FSideCombinations := TCollections.CreateList<TArray<Integer>>;
```

```
  SetLength(LSides, FSideCount);
  Writeln('Generating side combinations...');
  NextSideVariation(0, FSideCount, LSides);
  Writeln('Side combinations to check: ', FSideCombinations.Count);
  LSideVariations := FSideCombinations.ToArray;

  TParallel.&For(0, LThreadCount - 1,
    procedure (AIndex: Integer)
    var
      i, j: Integer;
      LPart, LCount, LMin, LMax: Integer;
      LPoli: TArray<Integer>;
      LSides: TArray<Integer>;
      LIndexes: IList<Integer>;
      LCurrMinMaxArea, LArea, LMaxArea: Currency;
    begin
      LCount := Length(LSideVariations);
      LPart := LCount div LThreadCount;
      LMin := LPart * AIndex;
      if AIndex = LThreadCount - 1 then
        LMax := LCount - 1
      else
        LMax := LPart * (AIndex + 1);

      {$IFDEF MAX}
      LCurrMinMaxArea := 0;
      LMaxArea := 0;
      {$ELSE}
      LCurrMinMaxArea := High(Word);
      LMaxArea := High(Word);
      {$ENDIF}
      LIndexes := TCollections.CreateList<Integer>;
      LIndexes.Capacity := LPart;
      for i := LMin to LMax do
        LIndexes.Add(i);
      for i in LIndexes.Shuffled do
        begin
          LSides := LSideVariations[i];
          LPoli := nil;
          SetLength(LPoli, FSideCount);
          while Polimond.NextPolimondVariation(LPoli) do
            begin
              if not Polimond.IsValid(LPoli, LSides) then
                Continue;

              Inc(LCount);

              LArea := GetAreaForPolimondWithSideLenghts(LPoli,
LSides);
              {$IFDEF MAX}
              if LArea >= LCurrMinMaxArea then
              {$ELSE}
              if LArea <= LCurrMinMaxArea then
              {$ENDIF}
                begin
                  LSync.BeginWrite;
                  try
                    {$IFDEF MAX}
```

```
                    if LArea < LMaxArea then
                    {$ELSE}
                    if LArea > LMaxArea then
                    {$ENDIF}
                      Continue;

                    LMaxAreaPolimond := TArray.Copy<Integer>(LPoli);
                    LMaxAreaSides := TArray.Copy<Integer>(LSides);
                    LMaxArea := LArea;
                    LCurrMinMaxArea := LMaxArea;

                    {$IFDEF PRINT}
                    Writeln('Thread      : ', AIndex);
                    Write('Side lengths: ');
                    for j in LSides do
                      Write(j:4);
                    Writeln;
                    Write(  'Polimond    : ');
                    for j := 0 to FSideCount - 1 do
                      Write(LPoli[j]:4);
                    Writeln;
                    Writeln('Area        : ', LArea:8:1);
                    Writeln;
                    {$ENDIF}
                  finally
                    LSync.EndWrite;
                  end;
                end;
            end;
        end;

      ////////////////////////////////////
      LSync.BeginWrite;
      try
        Writeln(Format('Thread %d finished %d combinations.',
[AIndex, LCount]));
      finally
        LSync.EndWrite;
      end;
      ////////////////////////////////////
    end);

  Writeln('Finished');
  Readln;
end.


unit uPolimondi;

interface

uses
  System.SysUtils;

const
  Y_OFFSET_FULL = 2;
  Y_OFFSET_HALF = 1;
```

```
type
  Polimond = class sealed
    class function IsValid(const APolimond: TArray<Integer>; const
ASideLengths: TArray<Integer>): Boolean;
    class function NextPolimondVariation(var APolimond:
TArray<Integer>): Boolean;
  end;

implementation

uses
  System.Types,
  Spring.Collections;

const
  MAX_ANGLE = 360;
  ROTATION_ANGLE = 60;

class function Polimond.IsValid(const APolimond: TArray<Integer>;
const ASideLengths: TArray<Integer>): Boolean;
var
  P: TPoint;
  i, j: Integer;
  LPoints: ISet<TPoint>;
begin
  P := TPoint.Zero;
  LPoints := TCollections.CreateSet<TPoint>;

  for i := 0 to Length(APolimond) - 1 do
    for j := 1 to ASideLengths[i] do
      begin
        case APolimond[i] of
          0: P.Offset(0, Y_OFFSET_FULL);
          60: P.Offset(1, Y_OFFSET_HALF);
          120: P.Offset(1, -Y_OFFSET_HALF);
          180: P.Offset(0, -Y_OFFSET_FULL);
          240: P.Offset(-1, -Y_OFFSET_HALF);
        else { 300 }
          P.Offset(-1, Y_OFFSET_HALF);
        end;

        if not LPoints.Add(P) then
          Exit(False);
      end;

  Result := P.IsZero;
end;

class function Polimond.NextPolimondVariation(var APolimond:
TArray<Integer>): Boolean;
var
  i, j, LLen, LPrevAngle: Integer;
  LCarry, LSameAngles: Boolean;
begin
  Result := False;
  LLen := Length(APolimond);
  repeat
    LCarry := False;
```

```
    i := LLen - 1;
    while i > 0 do
      if APolimond[i] = MAX_ANGLE - ROTATION_ANGLE then
        begin
          APolimond[i] := 0;
          LCarry := True;
          Dec(i);
        end
      else
        begin
          Inc(APolimond[i], ROTATION_ANGLE);

          if i = 1 then
            if APolimond[i] > 120 then
              begin
                APolimond[i] := 0;
                LCarry := True;
                Dec(i);
                Continue;
              end;

          if i = 0 then
            LPrevAngle := 0
          else
            LPrevAngle := APolimond[i - 1];

          { Check that the direction does not go back }
          if (LPrevAngle = APolimond[i]) or (Abs(LPrevAngle -
APolimond[i]) = 180) then
            Continue;

          LCarry := False;
          Result := True;
          Break;
        end;

    if LCarry then
      Result := False;

    if Result then
      begin
        LSameAngles := False;
        for j := 0 to LLen - 2 do
          if APolimond[j] = APolimond[j + 1] then
            begin
              LSameAngles := True;
              Break;
            end;

        Result := not (LSameAngles or (APolimond[0] = APolimond[LLen
- 1]));
      end;
  until Result or LCarry
end;

end.
```

Maģistra darbs „Maģiskie polimondi un to īpašības” izstrādāts LU Fizikas un matemātikas fakultātē.

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai.

Autors: Elīna Buliņa

Rekomendēju darbu aizstāvēšanai

Vadītājs: profesors Dr. math. Andrejs Cibulis 31.05.2018.

Recenzents: Mg. math. doktorants Juris Čerņenoks

Darbs iesniegts Matemātikas nodaļā __.06.2018.

Dekāna pilnvarotā persona: vecākā metodiķe Dzintra Holsta

Darbs aizstāvēts maģistra gala pārbaudījuma komisijas sēdē

07. 06.2018. prot. Nr._____

Komisijas sekretāre: lektore Maruta Avotiņa